

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CEARÁ
Campus Tianguá



Aula 02 - Tipos de Dados e Variáveis

Prof. David de Miranda Rodrigues
davidifce.ti@gmail.com





Conceitos

Valores

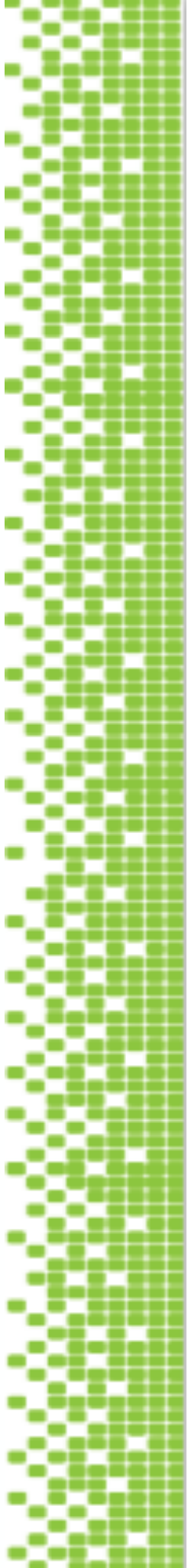
As linguagens de programação podem assumir valores como Números, Textos, Booleanos, Nulos e Indefinidos.

Variáveis

São usadas como nomes simbólicos para valores da aplicação. Esses nomes são chamados de identificadores.

Literais

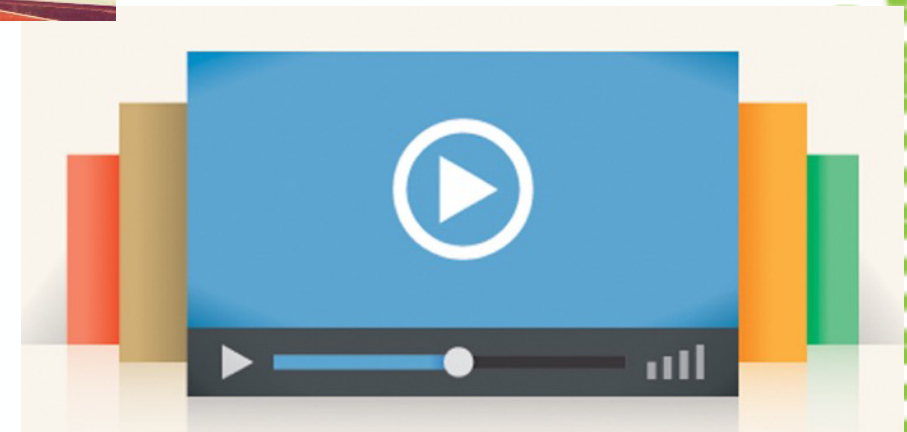
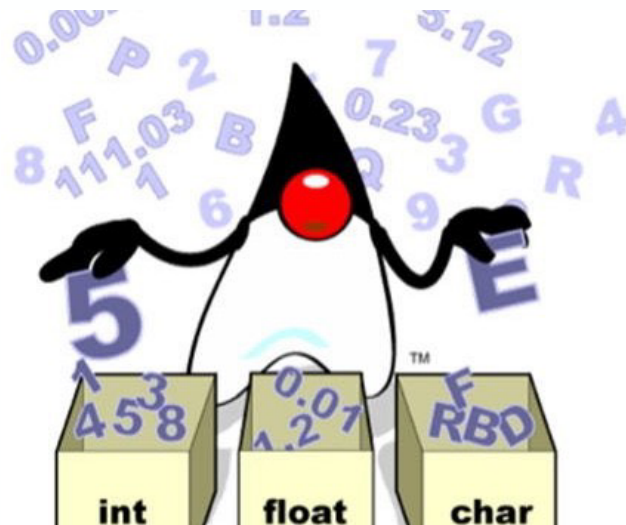
São valores fixados às variáveis.



Que informações podemos manipular?

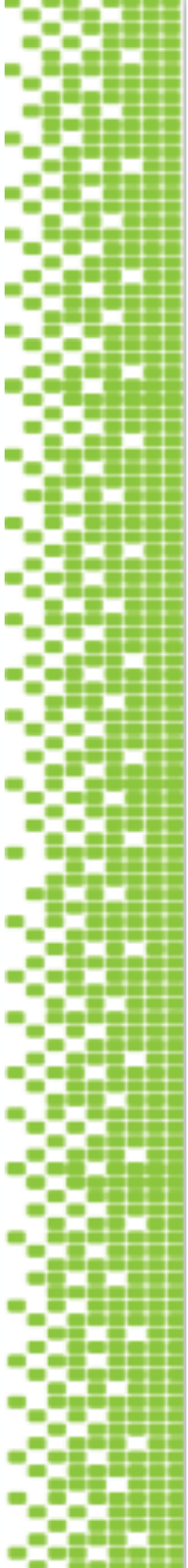
Word cloud containing various terms related to learning and personal growth:

- aprender
- coragem
- excelência
- relacionamentos
- resiliência
- fracassos
- diálogo
- vontade
- dedicação
- transparência
- humildade
- gentileza
- iniciativa
- otimismo
- vitórias
- falar
- sonho
- liderança
- receptividade
- relaxar
- autenticidade
- motivação
- porquê
- negociação
- mudanças
- agilidade
- improvisação
- autonomia
- objetivos
- empatia
- persistir
- coragem
- creatividade
- detalhes
- ousadia
- entusiasmo
- planejamento
- mentores
- regras
- sinergia
- receptividade
- sorte
- inconformismo
- sensibilidade
- desistir
- elogios
- auto-confiança
- inconfiabilidade
- UUA





Tipos de Dados da Programação

- Tipo da informação representada em valores.
 - Podemos ter um valor que representa um número ou um valor que representa uma cadeia de caracteres, chamada de string.
 - **Existem 4 tipos básicos:** Lógico, Numérico, Caractere, Texto/Cadeia de caracteres(String)
- 

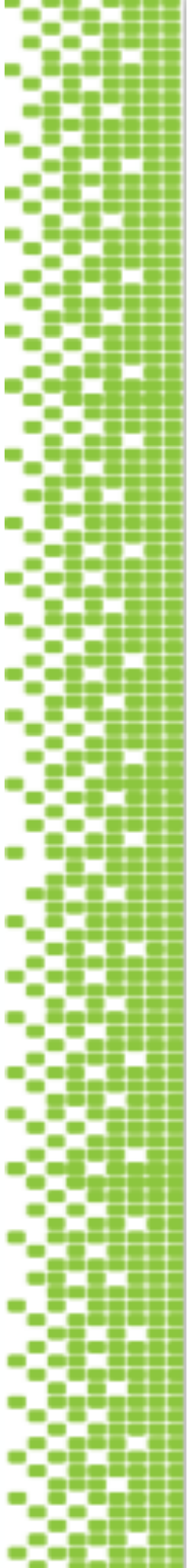


Tipos de Dados

Lógico(Boolean)	Permite a manipulação de apenas dois valores, verdadeiro ou falso.
Numérico	Permite trabalhar com valores numéricos, com os quais é possível realizar operações matemáticas.
Caracter	Permite o armazenamento de caracteres da tabela ASCII.
String	Utilizado para manipular textos em geral, com tamanho variável.

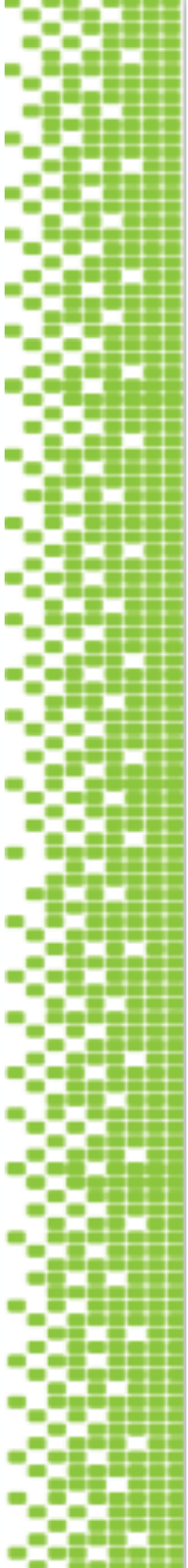


Tipos de Dados

- Cadeia
 - Caracter
 - Inteiro
 - Real
 - Logico
- 



Variáveis

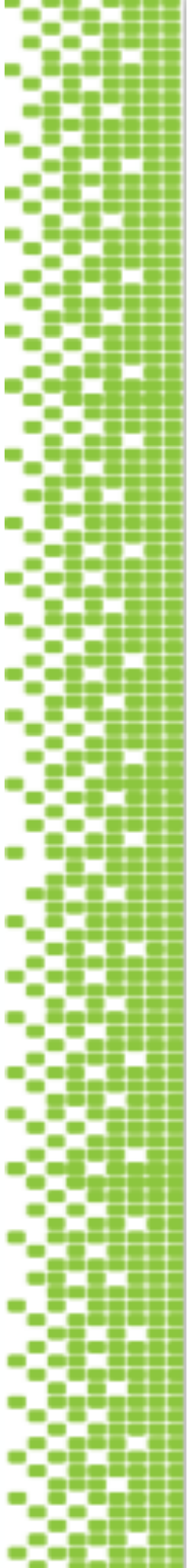
- Para armazenar valores, o computador utiliza posições específicas da memória **RAM**.
 - As variáveis fazem **referência** a essas **posições** reservadas, atribuindo-lhes nomes e definindo o tipo de dado que elas podem receber.
 - **Similar na matemática, em que temos variáveis de equação.**
- 

Regras para Identificadores

- Identificador (REGRAS)
 1. Um identificador pode ter até 32 caracteres de comprimento.
 2. O primeiro caractere deve ser uma letra do alfabeto.
 3. Os demais caracteres podem ser letras, números ou o sinal de sublinhado (*underscore*(_)).
 4. Não são aceitos sinais de pontuação, caracteres acentuados, cedilha (ç) ou espaços em branco.

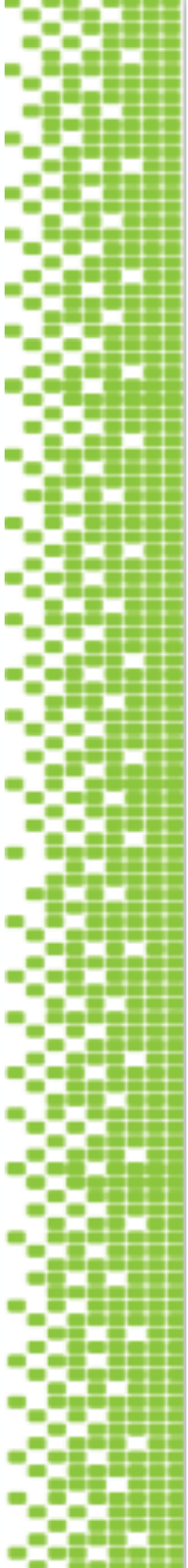


Exemplos

- Identificador (REGRAS)
 - **Exemplos Válidos:** Nome_Cliente, Data_Emissao, Valores_1_a_200.
 - **Exemplos Inválidos:** Nome do Cliente, Data_Emissão, MensagemAviso!, 1aSemanas.
- 



Variáveis

- Todas as variáveis devem ser declaradas antes de seu uso.
 - Sintaxe da declaração de variáveis:
 - **tipo_de_dado** nome_variavel
- 

Exemplo de Sintaxe

caracter nome_variavel

inteiro variavel_inicializada = 42

real nome_variavel2

logico nome_variavel3

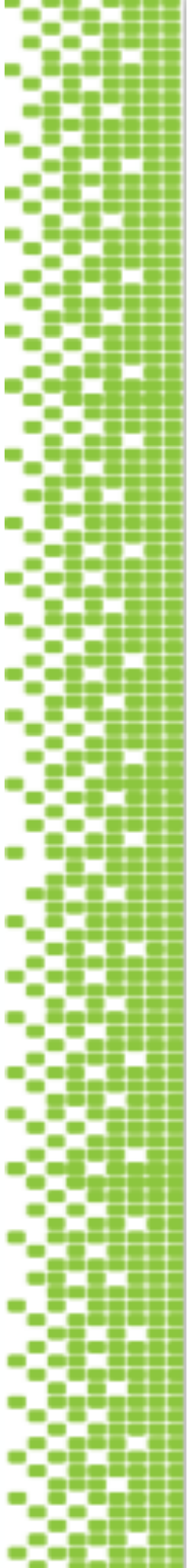
// ou para declarar varias variáveis de um mesmo tipo:

cadeia var1,var2,var3,var4

logico var4,var5,var6

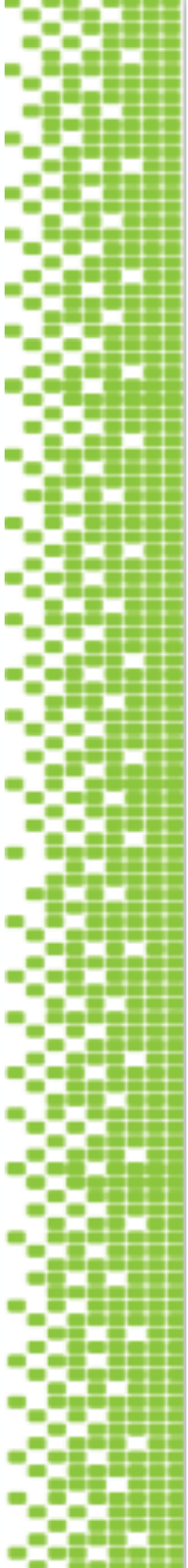


Constantes

- Existem algumas situações em que precisamos que um determinado parâmetro não tenha seu valor alterado durante a execução do programa.
 - É um identificador cujo valor associado **não** pode ser alterado pelo programa durante a sua execução.
- 



Constantes

- Sintaxe das constantes:
 - **Termo_Const Tipo** NOME_CONSTANTE = Valor
- 

Exemplos de Sintaxe

```
const inteiro NOME_DA_CONSTANTE = 3  
const real NOME_DA_CONSTANTE2 = 45
```

Operadores Lógicos

- Emprega conectores que ligam duas ou mais expressões cujo resultado final da avaliação será verdadeiro ou falso.
- Conectores: E (AND) , OU (OR).
- Operador Lógico: Não (NOT).

Operadores Lógicos

- Conector E
- Permite a análise de duas ou mais expressões lógicas e dá como resultado dessa avaliação um **valor verdadeiro se todas as expressões forem verdadeiras**, e um **valor falso se pelo menos uma delas retornar falso**.

A	B	A e B
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Operadores Lógicos

- Conector OU
 - Permite trabalhar com pelo menos duas expressões.
 - Retorna como resultado valor verdadeiro se a avaliação de uma das expressões for verdadeira.
 - Se todas as expressões forem falsas, o resultado é falso.

A	B	A ou B
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Operadores Lógicos

- Operador de Negação (Não)
 - Inverte o valor resultante da avaliação de uma ou mais expressões.
 - Se o resultado for verdadeiro, ele muda para falso e vice-versa.

A	Não A
V	F
V	F
F	V
F	V



Precedência dos Operadores

Precedência	Descrição
1	Não
2	E
3	OU

Operadores Aritméticos

- São os operadores associados às operações matemáticas de um algoritmo.

Operação	Símbolo
Adição	+
Subtração	-
Multiplicação	*
Divisão	/
Resto da divisão inteira	%



Precedência dos Operadores

Precedência	Descrição
1	Resto da divisão, Divisão, Multiplicação
2	Subtração e Adição

Sintaxe de Portugol

```
//O comando programa é obrigatório
programa
{
    //Inclusões de bibliotecas
    // - Quando houver a necessidade de utilizar
    //  uma ou mais bibliotecas, as inclusões
    //  devem aparecer antes de qualquer declaração

    /*
     * Dentro do programa é permitido declarar
     * variáveis globais, constantes globais e
     * funções em qualquer ordem.
     */

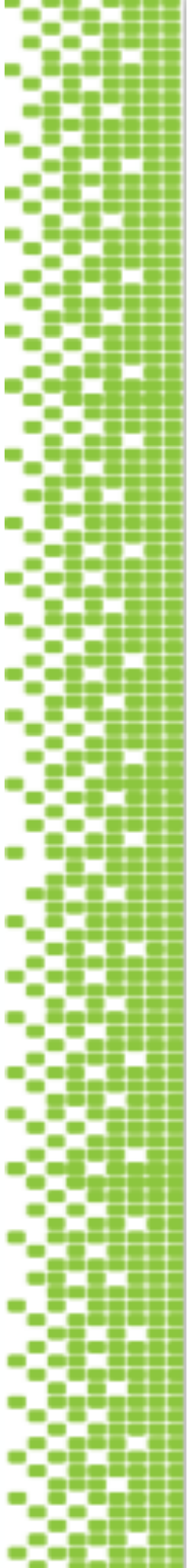
    //Declarações de funções somente
    //são permitidas dentro do programa.
    funcao inicio()
    {
        /*
         * Declarações de variáveis locais,
         * constantes locais, estruturas de
         * controle e expressões.
         */
    }
}
```

Atribuição de valores

- Para toda variável a atribuição de valores pode ocorrer utilizando o símbolo “=”.
- ex.:
 - inteiro idade = 25
 - real altura = 1.78



Entrada e Saída

- **Entrada:** captura de dados que serão utilizados no processamento.
 - **Saída:** resultado obtido durante o processamento.
 - Comandos utilizados:
 - leia
 - escreva
- 

Entrada

- **Leia:**
 - instrução utilizada para **receber um valor** do usuário e **guardar em uma variável**.

```
inteiro x  
cadeia y  
real z
```

```
//chamando o comando leia  
leia(x)  
leia(y,z)
```

Saída

- **Escreva:**

- Para utilizar o comando escreva, você deverá escrever este comando e entre parênteses colocar a(s) variável(eis) ou texto que você quer mostrar no console.

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro variavel=5

        //escreve no console um texto qualquer
        escreva ("Escreva um texto aqui.\n")

        //escreve no console o valor da variável "variavel"
        escreva (variavel, "\n")

        //escreve no console o resultado da operação
        escreva (variavel+variavel, "\n")

        //escreve no console o texto digitado, e o valor contido na variável
        escreva ("O valor da variável é: ", variavel)

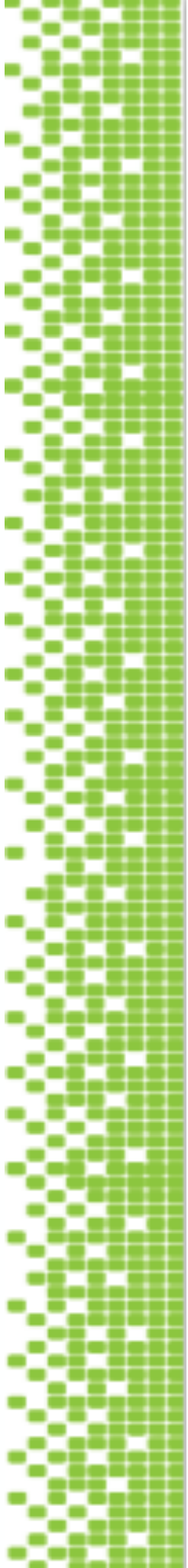
        //escreve no console o texto com quebra de linha
        escreva ("Texto com\n", "quebra-linha")

        //escreve no console o texto com espaço de tabulação
        escreva ("Texto com\t tabulação")

    }
}
```



Vamos exercitar

1. Sabendo que a relação entre vértices, arestas e faces de um objeto geométrico é dada pela fórmula: $\text{vértices} + \text{faces} = \text{arestas} + 2$, calcule o número de vértices de um cubo (6 faces e 12 arestas).
 2. Receba o valor para duas variáveis e execute a troca de valores entre ela, após isso demonstre para o usuário os valores.
- 

Vamos exercitar

3. Faça um algoritmo que receba a temperatura em graus Celsius e apresente-a em graus Fahrenheit, de acordo com a fórmula:

$$^{\circ}\text{F} = (1.8^{\circ}\text{C}) + 32.$$

4. Faça um algoritmo que leia um número de 4 dígitos e escreva-o invertido. Por exemplo, se o número lido for 2548, o resultado será 8452.